寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 5 題

高二　三角函數、指數對數、向量

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　108 課綱・高二

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：高二這份是範例，涵蓋三角、指對數、向量各一兩題。實際題本會依孩子的學校進度與弱點客製。

答案速查

1　0

2　60°

3　1

4　-5；5

5　1

第 1 題　答案：0

怎麼想　$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$；$\cos 240^\circ = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$。相加為 0。

常見錯誤　$\cos 240^\circ$ 忘記第三象限為負，得到 1。

第 2 題　答案：60°

怎麼想　$\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \dfrac{25+64-49}{80} = \dfrac{1}{2}$，所以 $C = 60^\circ$。

常見錯誤　分子寫成 $a^2 + c^2 - b^2$（用錯對邊）。

第 3 題　答案：1

怎麼想　$8 = 2^3$，$\log_2 8 = 3$；$\dfrac{1}{9} = 3^{-2}$，$\log_3 \dfrac{1}{9} = -2$。$3 + (-2) = 1$。

常見錯誤　$\log_3 \dfrac{1}{9}$ 寫成 2 或 $\dfrac{1}{2}$。

第 4 題　答案：-5；5

怎麼想　$\vec{a}\cdot\vec{b}=3\times1+4\times(-2)=-5$；$|\vec{a}|=\sqrt{3^2+4^2}=5$。

常見錯誤　內積寫成向量 $(3,-8)$；內積的結果是一個數。

第 5 題　答案：1

怎麼想　垂直 $\iff$ 內積為 0：$2\times3+k\times(-6)=6-6k=0$，$k=1$。

常見錯誤　用平行的條件 $\dfrac{2}{3}=\dfrac{k}{-6}$，得 $k=-4$。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。